

Tóm tắt & chú giải tiếng Việt

“Các thuật toán lặp mới với cơ bước tự thích nghi cho bài toán điểm bất động tách đẳng thức và ứng dụng”

Bài gốc: Yan Tang & Haiyun Zhou (2022)

Optimization Methods and Software (2022), DOI: 10.1080/10556788.2022.2117357

Tài liệu học tập (tóm tắt & chú giải) — bài gốc KHÔNG truy cập mở, đây không phải bản dịch toàn văn.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu này tóm tắt và chú giải bằng tiếng Việt bài báo của Tang & Zhou (2022). Bài báo đề xuất các thuật toán lặp với *cơ bước tự thích nghi* (không cần biết chuẩn của các toán tử tuyến tính) để giải *bài toán điểm bất động tách đẳng thức* (SEFPP) cho lớp ánh xạ *tựa giả co* (quasi-pseudo-contractive), gồm một phiên bản *hội tụ yếu* (Thuật toán 3.1) và một phiên bản *hội tụ mạnh* về nghiệm chuẩn nhỏ nhất (Thuật toán 3.2). Cuối bài, các kết quả được áp dụng cho *bài toán cân bằng tách đẳng thức* và *bài toán bao hàm thức tách đẳng thức*.

1 Bài toán

Cho H_1, H_2, H_3 là các không gian Hilbert thực. **Bài toán tách đẳng thức (SEP)**: tìm $x \in H_1$, $y \in H_2$ sao cho $Ax = By$, trong đó $A : H_1 \rightarrow H_3$, $B : H_2 \rightarrow H_3$ là các toán tử tuyến tính bị chặn.

Coi mỗi tập nghiệm như tập điểm bất động của một ánh xạ, ta được **bài toán điểm bất động tách đẳng thức (SEFPP)**:

$$\text{tìm } x \in \text{Fix}(S), y \in \text{Fix}(T) \text{ sao cho } Ax = By, \quad (6)$$

với tập nghiệm $\Omega = \{(x, y) : x \in \text{Fix}(S), y \in \text{Fix}(T), Ax = By\}$.

Điều kiện (trích).

- **Đk 3.1:** $A : H_1 \rightarrow H_3$, $B : H_2 \rightarrow H_3$ tuyến tính bị chặn, với liên hợp A^*, B^* (trong hữu hạn chiều $A^* = A^T$, $B^* = B^T$).
- **Đk 3.2:** $S : H_1 \rightarrow H_1$, $T : H_2 \rightarrow H_2$ là hai ánh xạ L -Lipschitz *tựa giả co*, $L \geq 1$, $\text{Fix}(S) \neq \emptyset$, $\text{Fix}(T) \neq \emptyset$, và $\Omega \neq \emptyset$.

Ký hiệu: $f(x, y) = \|Ax - By\|^2$, $w(x, y) = A^*(Ax - By)$, $v(x, y) = B^*(By - Ax)$.

2 Thuật toán (trích dẫn để chú giải)

Hai toán tử phụ trợ (kiểu “ổn định hóa” ánh xạ tựa giả co thành tựa không giãn):

$$U := (1 - \xi)I + \xi S((1 - \eta)I + \eta S), \quad V := (1 - \xi)I + \xi T((1 - \eta)I + \eta T),$$

và cơ bước *tự thích nghi* (không cần chuẩn của A, B):

$$\rho_n = \begin{cases} \frac{f(x_n, y_n)}{\|w(x_n, y_n)\|^2 + \|v(x_n, y_n)\|^2}, & \text{nếu } \|w(x_n, y_n)\|^2 + \|v(x_n, y_n)\|^2 \neq 0, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Thuật toán 3.1 (hội tụ yếu). Chọn $(x_0, y_0) \in H_1 \times H_2$. Với (x_n, y_n) , tính

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \alpha_n(x_n - U(x_n - \rho_n A^*(Ax_n - By_n))), \\ y_{n+1} = y_n - \alpha_n(y_n - V(y_n - \rho_n B^*(By_n - Ax_n))). \end{cases} \quad (7)$$

Nếu $w(x_n, y_n) = 0$ hoặc $v(x_n, y_n) = 0$ thì dừng.

Thuật toán 3.2 (hội tụ mạnh). Chọn $(x_0, y_0) \in H_1 \times H_2$. Với (x_n, y_n) , tính

$$\begin{cases} w_n = x_n - \alpha_n(x_n - U(x_n - \rho_n A^*(Ax_n - By_n))), \\ x_{n+1} = (1 - \beta_n - \gamma_n)x_n + \beta_n w_n; \\ \mu_n = y_n - \alpha_n(y_n - V(y_n - \rho_n B^*(By_n - Ax_n))), \\ y_{n+1} = (1 - \beta_n - \gamma_n)y_n + \beta_n \mu_n. \end{cases} \quad (8)$$

Thành phần γ_n (kéo về gốc) tạo nên *hội tụ mạnh* về nghiệm chuẩn nhỏ nhất; khi $\beta_n = 1, \gamma_n = 0$ thì Thuật toán 3.2 trở về Thuật toán 3.1 (Nhận xét 3.8).

3 Kết quả hội tụ

Định lý 1 (Định lý 3.1 — hội tụ yếu). Với S, T nửa đóng (demiclosed) tại 0 và

$$0 < \xi < \eta < \frac{1}{1 + \sqrt{1 + L^2}}, \quad 0 < a \leq \alpha_n \leq b < 1,$$

với a, b là hằng số trong $(0, 1)$, thì dãy (x_n, y_n) sinh bởi Thuật toán 3.1 hội tụ yếu về một nghiệm của (6).

Định lý 2 (Định lý 3.4 — hội tụ mạnh). Dưới các điều kiện tương tự cùng ràng buộc trên $\{\beta_n\}, \{\gamma_n\}$ (đặc biệt $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \beta_n)\beta_n > 0$ và $\gamma_n \rightarrow 0$ theo kiểu Halpern), dãy (x_n, y_n) sinh bởi Thuật toán 3.2 hội tụ mạnh về nghiệm $z = P_\Omega(0, 0)$ của (6) — tức nghiệm có chuẩn nhỏ nhất.

Ý tưởng chứng minh (tóm tắt). (i) Nhờ cỡ bước ρ_n và cấu trúc U, V (biến ánh xạ tựa giả co thành tựa không giãn, nửa đóng tại 0), chứng minh dãy bị chặn và các đại lượng sai khác $\rightarrow 0$. (ii) Với hội tụ yếu: dùng tính nửa đóng để mọi điểm tụ yếu là nghiệm, rồi dùng bổ đề Opial. (iii) Với hội tụ mạnh: thêm bước kéo về gốc γ_n và dùng bổ đề kiểu Saejung–Yotkaew/Maingé để ép về nghiệm chuẩn nhỏ nhất $P_\Omega(0, 0)$.

4 Ứng dụng

Bằng cách chọn S, T là toán tử điểm gần kề (proximal/resolvent) tương ứng, các thuật toán trên được áp dụng để giải:

- Bài toán cân bằng tách đẳng thức (split equality equilibrium problem);
- Bài toán bao hàm thức tách đẳng thức (split equality inclusion problem).

Kèm theo là các thực nghiệm số minh họa tính hiệu quả (chi tiết xem bài gốc).

5 Đóng góp chính

- Cỡ bước *tự thích nghi* ρ_n không cần biết chuẩn của A, B — khắc phục nhược điểm của nhiều phương pháp trước.
- Xử lý lớp ánh xạ *tựa giả co* (tổng quát hơn không giãn/nửa co) nhờ toán tử ổn định hóa U, V .

- Có cả phiên bản hội tụ *mạnh* về nghiệm chuẩn nhỏ nhất, cùng ứng dụng cho bài toán cân bằng và bao hàm thức tách đẳng thức.

Nguồn: Y. Tang & H. Zhou, “New iterative algorithms with self-adaptive step size for solving split equality fixed point problem and its applications,” *Optimization Methods and Software* (2022), <https://doi.org/10.1080/10556788.2022.2117357>. Bài gốc thuộc bản quyền Taylor & Francis (*không* truy cập mở). Tài liệu này là *tóm tắt & chú giải* phục vụ học tập, chỉ trích dẫn ngắn các công thức/định lý để bình luận; để có nội dung, chứng minh và số liệu đầy đủ, vui lòng tham khảo bài báo gốc qua thư viện/CSDL có bản quyền.